

1.2.1 Individuele vraag — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Karin en de ijsjes

Karin is op het strand. Ze overweegt hoeveel ijsjes ze koopt. Haar betalingsbereidheid: €4 voor het eerste ijsje, €3 voor het tweede, €2 voor het derde, €0,50 voor het vierde.

(a) De marktprijs is €2,50 per ijsje. Hoeveel ijsjes koopt Karin?

Stap 1: Vergelijk de betalingsbereidheid met de marktprijs voor elk ijsje.

Ijsje	Betalingsbereidheid	Marktprijs	Beslissing
1e	€4	€2,50	Kopen ($€4 \geq €2,50$) ✓
2e	€3	€2,50	Kopen ($€3 \geq €2,50$) ✓
3e	€2	€2,50	Niet kopen ($€2 < €2,50$) ✗
4e	€0,50	€2,50	Niet kopen ($€0,50 < €2,50$) ✗

Antwoord: Karin koopt **2 ijsjes**.

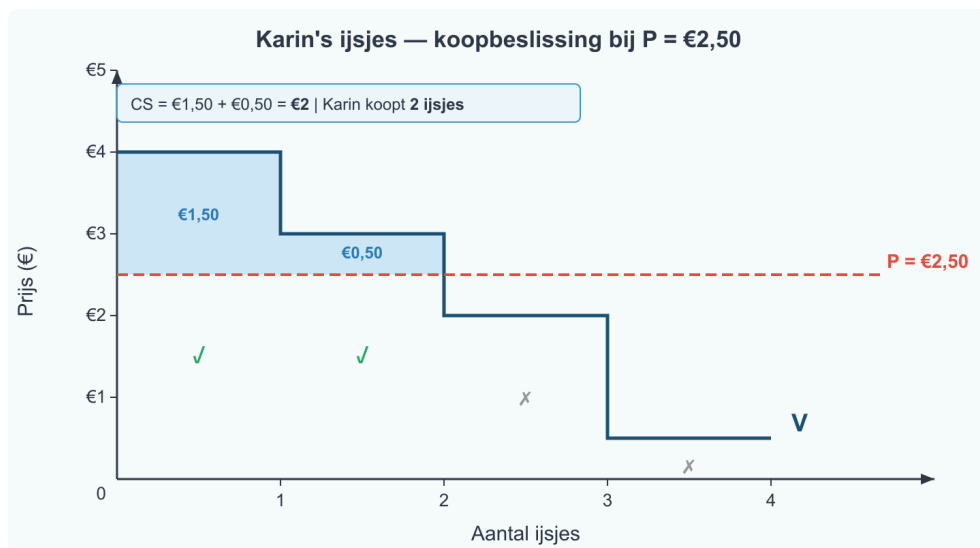
(b) Bereken het totale consumentensurplus van Karin.

Stap 2: Trek de marktprijs af van de betalingsbereidheid voor elk gekocht ijsje.

- Ijsje 1: $€4 - €2,50 = €1,50$
- Ijsje 2: $€3 - €2,50 = €0,50$
- Totaal: $€1,50 + €0,50 = \mathbf{€2}$

(c) Waarom koopt Karin het derde ijsje niet?

Antwoord: Haar betalingsbereidheid voor het derde ijsje is €2, maar de marktprijs is €2,50. Ze zou meer betalen dan het haar waard is. Het consumentensurplus zou negatief zijn ($€2 - €2,50 = -€0,50$), dus kopen is onvoordelig.



Uitgewerkt voorbeeld: Karin's ijsjes bij $P = €2,50$

De procedure samengevat:

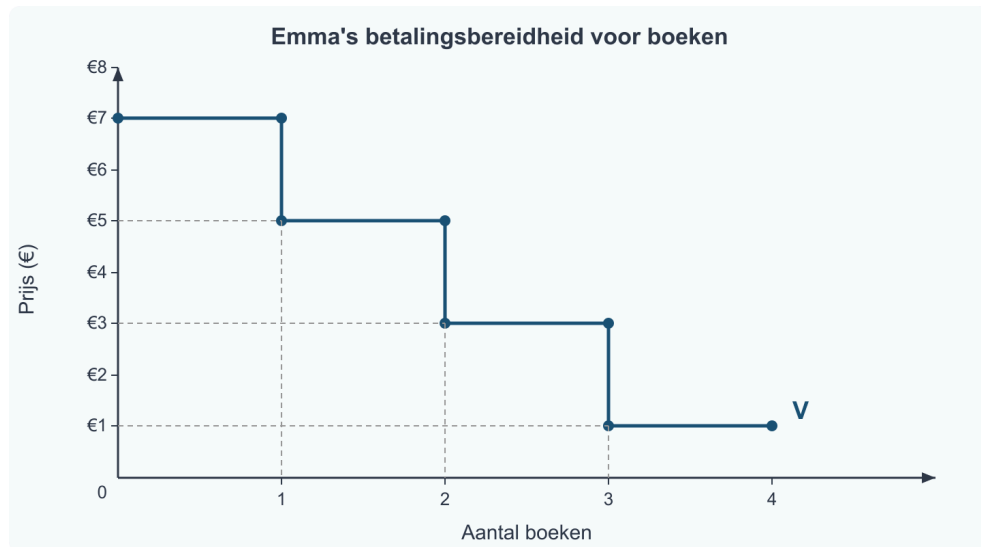
Stap	Vraag
1	Wat is de betalingsbereidheid per eenheid?
2	Vergelijk: betalingsbereidheid $\geq$ marktprijs? $\rightarrow$ kopen
3	Consumentensurplus = betalingsbereidheid – marktprijs (per eenheid)

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek – zie figuur 1)

In figuur 1 zie je de individuele vraaglijn van Emma voor boeken.



Figuur 1: Emma's betalingsbereidheid voor boeken

- Wat is Emma's betalingsbereidheid voor het derde boek? Lees dit af uit de grafiek.
- De marktprijs van een boek is €4. Hoeveel boeken koopt Emma? Leg uit hoe je dit uit de grafiek kunt aflezen.
- Emma's vriendin zegt: "Bij €6 koopt Emma 2 boeken." Klopt dit? Leg uit.

Opgave 2 (teken de grafiek – zie figuur 2)

Jasper wil concertkaartjes kopen. Zijn betalingsbereidheid:

Kaartje	Betalingsbereidheid
1e	€10
2e	€7
3e	€4
4e	€1

- a. Teken Jasper's individuele vraaglijn als trapfunctie in het assenstelsel van figuur 2 (prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as).



Figuur 2: Teken hier de vraaglijn

- b. De marktprijs is €6. Hoeveel kaartjes koopt Jasper? Laat zien hoe je dit uit je grafiek afleest.
- c. Bereken het totale consumentensurplus van Jasper bij een marktprijs van €6.

Opgave 3 (consumentensurplus berekenen)

Gebruik de grafiek van Emma uit opgave 1 (figuur 1).

- a. De marktprijs van een boek is €2. Hoeveel boeken koopt Emma?
- b. Bereken het consumentensurplus per boek en het totale consumentensurplus.
- c. De prijs stijgt naar €6. Hoeveel boeken koopt Emma nu? Bereken het nieuwe consumentensurplus. Leg uit waarom het consumentensurplus is veranderd.

Zelfstandige oefening

Opgave 4

Mila overweegt hoeveel tijdschriften ze koopt. Haar betalingsbereidheid per tijdschrift: €8 voor het eerste, €6 voor het tweede, €3 voor het derde, €1 voor het vierde.

- a. Maak een tabel met de betalingsbereidheid per tijdschrift.
 - b. Teken de individuele vraaglijn van Mila als trapfunctie (prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as).
 - c. De marktprijs is €5. Hoeveel tijdschriften koopt Mila? Leg je antwoord uit met behulp van de koopbeslissing.
 - d. Bereken het totale consumentensurplus bij een marktprijs van €5.
 - e. De prijs daalt naar €2. Hoeveel tijdschriften koopt ze nu? Bereken het nieuwe consumentensurplus.
-

Opgave 5

De individuele vraaglijn van een consument wordt beschreven door de formule:

$$Q_v = -5P + 20$$

Hierin is Q_v de gevraagde hoeveelheid en P de prijs in euro's.

- a. Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P = €1$, $P = €2$ en $P = €3$. Zet de resultaten in een tabel.
 - b. Bij welke prijs wordt de gevraagde hoeveelheid precies 0? Wat betekent dit economisch?
 - c. De marktprijs is €2. Hoeveel eenheden koopt deze consument?
 - d. Teken de vraaglijn in een assenstelsel (prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as). Gebruik de drie punten uit deelvraag a en het punt uit deelvraag b.
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (*herhaling §1.1.2: procentuele verandering*)

Een bioscoopkaartje kostte vorig jaar €9. Dit jaar is de prijs gestegen naar €10,80.

- a. Bereken de procentuele prijsstijging.
 - b. Volgend jaar verwacht de bioscoop een verdere stijging van 5%. Bereken de verwachte prijs volgend jaar.
-

Opgave 7 (herhaling §1.1.3: tabel en grafiek)

In onderstaande tabel staat de gevraagde hoeveelheid broodjes bij verschillende prijzen.

Prijs (€)	Gevraagde hoeveelheid
1	10
2	8
3	6
4	4
5	2

- Teken de vraaglijn in een assenstelsel (prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as).
 - Lees uit de grafiek af: hoeveel broodjes worden er gevraagd bij een prijs van €2,50?
 - Bij welke prijs is de gevraagde hoeveelheid precies 0?
-

Doeloefening

Opgave 8

Lisa is dol op pizza. Haar betalingsbereidheid: €8 voor de eerste pizza, €6 voor de tweede, €4 voor de derde en €1,50 voor de vierde.

- Teken Lisa's individuele vraaglijn als trapfunctie. Zet de prijs op de verticale as en het aantal pizza's op de horizontale as.
 - De marktprijs is €5. Hoeveel pizza's koopt Lisa? Verklaar je antwoord met behulp van het begrip betalingsbereidheid.
 - De prijs daalt naar €3. Hoeveel pizza's koopt Lisa nu?
 - Leg in eigen woorden uit waarom de vraaglijn van linksboven naar rechtsonder loopt.
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 9

Tom en zijn vriend Max gaan allebei naar dezelfde bioscoop. Tom is bereid €12 te betalen voor het eerste kaartje, Max slechts €6.

- a. Noem twee mogelijke redenen waarom Tom een hogere betalingsbereidheid heeft dan Max.
- b. Als het inkomen van Max stijgt, verwacht je dan dat zijn betalingsbereidheid verandert? Leg uit. (*Denk alvast na: wat zou dit betekenen voor zijn vraaglijn?*)